



Universidad Politécnica de Madrid
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos

Tema 1. Introducción

1

Primer Programa “Hola Mundo”

Introducción

Código de programa en C:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    printf("Hola Mundo");
    return 0;
}
```

Consola:

```
Hola Mundo
```

1. Primer Programa: “Hola Mundo”



2

Primer Programa "Hola Mundo"

Versiones del Primer Programa

Código de programa en C:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    printf("Hola Pepito");
    return 0;
}
```

Consola:

```
Hola Pepito
```

1. Primer Programa: "Hola Mundo"

1 — 2 — 3

3

Primer Programa "Hola Mundo"

Versiones del Primer Programa

Código de programa en C:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    printf("Mi primer programa");
    return 0;
}
```

Consola:

```
Mi primer programa
```

Actividad 1.1. Escribe un programa que imprima por pantalla la frase: Mi primer programa

1. Primer Programa: "Hola Mundo"

1 — 2 — 3

4

Función Principal

Librería <stdio.h>

Código de programa en C:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    printf("Hola Mundo");
    return 0;
}
```

Librería Estándar Entrada/Salida

Consola:

```
Hola Mundo
```

2. Función Principal

① — ② — ③

5

Función Principal

Función Principal

Código de programa en C:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    printf("Hola Mundo");
    return 0;
}
```

Función Principal

Consola:

```
Hola Mundo
```

2. Función Principal

① — ② — ③

6

Función Principal

printf

Código de programa en C:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    printf("Hola Mundo");
    return 0;
}
```

Consola:

```
Hola Mundo
```

Imprime por pantalla un texto

2. Función Principal

① — ② — ③

7

Función Principal

return

Código de programa en C:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    printf("Hola Mundo");
    return 0;
}
```

Consola:

```
Hola Mundo
```

Indica que el programa ha terminado con éxito

2. Función Principal

① — ② — ③

8

Función Principal

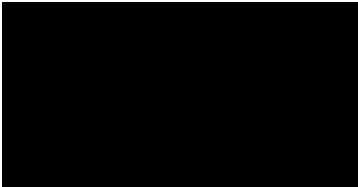
Traza

Código de programa en C:

```
#include <stdio.h>

➔ int main() {
    printf("Hola Pepito");
    printf(" y Juan");
    return 0;
}
```

Consola:



2. Función Principal

① — ② — ③

9

Función Principal

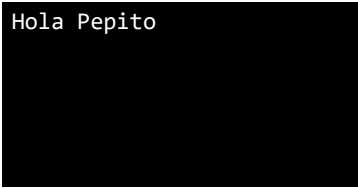
Traza

Código de programa en C:

```
#include <stdio.h>

➔ int main() {
    printf("Hola Pepito");
    printf(" y Juan");
    return 0;
}
```

Consola:



2. Función Principal

① — ② — ③

10

Función Principal

Traza

Código de programa en C:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    printf("Hola Pepito");
    printf(" y Juan");
    return 0;
}
```

Consola:

```
Hola Pepito y Juan
```

2. Función Principal

① — ② — ③

11

Función Principal

Traza

Código de programa en C:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    printf("Hola Pepito");
    printf(" y Juan");
    return 0;
}
```

Consola:

```
Hola Pepito y Juan
```

2. Función Principal

① — ② — ③

12

Función Principal

Traza

Código de programa en C:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    printf("Hola Pepito");
    printf(" y Juan");
    return 0;
}
```

Consola:

```
Hola Pepito y Juan
```

2. Función Principal

① — ② — ③

13

Entrada/Salida

Salto de Línea

Código de programa en C:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    printf("Hola Pepito\n");
    printf("y Juan");
    return 0;
}
```

Consola:

```
Hola Pepito
y Juan
```

3. Entrada/Salida

① — ② — ③

14

Entrada/Salida

Salto de Línea

Código de programa en C:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    printf("Línea 1\n");
    printf("Línea 2\n");
    printf("Línea 3");
    return 0;
}
```

Consola:

```
Línea 1
Línea 2
Línea 3
```

Actividad 1.2. Escribe un programa que imprima por pantalla tres líneas:

```
Línea 1
Línea 2
Línea 3
```

3. Entrada/Salida

1

2

3

15

Entrada/Salida

Variables y Entrada

Código de programa en C:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int num;
    printf("Introduce un número ");
    scanf("%d", &num);
    printf("Hola Mundo %d", num);
    return 0;
}
```

Consola:

3. Entrada/Salida

1

2

3

16

Entrada/Salida

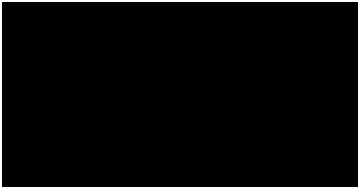
Variables

Código de programa en C:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int num;
    printf("Introduce un número ");
    scanf("%d", &num);
    printf("Hola Mundo %d", num);
    return 0;
}
```

Consola:



Variables:

→ num:

3. Entrada/Salida

1 2 3

17

Entrada/Salida

Traza

Código de programa en C:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int num;
    printf("Introduce un número ");
    scanf("%d", &num);
    printf("Hola Mundo %d", num);
    return 0;
}
```

Consola:

Introduce un número

Variables:

num:

3. Entrada/Salida

1 2 3

18

Entrada/Salida	
Traza	
Código de programa en C: <pre>#include <stdio.h> int main() { int num; printf("Introduce un número "); scanf("%d", &num); printf("Hola Mundo %d",num); return 0; }</pre> Lee un número	Consola: <pre>Introduce un número 2</pre> Variables: <pre>num:</pre>
3. Entrada/Salida ① — ② — ③	

19

Entrada/Salida	
Traza	
Código de programa en C: <pre>#include <stdio.h> int main() { int num; printf("Introduce un número "); scanf("%d", &num); printf("Hola Mundo %d",num); return 0; }</pre>	Consola: <pre>Introduce un número 2 Hola Mundo 2</pre> Variables: <pre>num: 2</pre>
3. Entrada/Salida ① — ② — ③	

20

Entrada/Salida

Traza

Código de programa en C:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int num;
    printf("Introduce un número ");
    scanf("%d", &num);
    printf("Hola Mundo %d", num);
    return 0;
}
```

Consola:

```
Introduce un número 2
Hola Mundo 2
```

Variables:

num: 2

1
2
3

3. Entrada/Salida

21

Entrada/Salida

Operaciones

Código de programa en C:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int num1, num2, suma;
    printf("Introduce un número ");
    scanf("%d", &num1);
    printf("Introduce otro número ");
    scanf("%d", &num2);
    suma = num1 + num2;
    printf("La suma es %d", suma);
    return 0;
}
```

Consola:

Variables:

num1:

num2:

suma:

1
2
3

3. Entrada/Salida

22

Entrada/Salida	
Traza	
Código de programa en C: <pre>#include <stdio.h> int main() { int num1,num2,suma; printf("Introduce un número "); scanf("%d", &num1); printf("Introduce otro número "); scanf("%d", &num2); suma=num1 + num2; printf("La suma es %d",suma); return 0; }</pre>	Consola: <pre>Introduce un número</pre> Variables: <pre>num1: num2: suma:</pre>
3. Entrada/Salida ① — ② — ③	

23

Entrada/Salida	
Traza	
Código de programa en C: <pre>#include <stdio.h> int main() { int num1,num2,suma; printf("Introduce un número "); scanf("%d", &num1); printf("Introduce otro número "); scanf("%d", &num2); suma=num1 + num2; printf("La suma es %d",suma); return 0; }</pre>	Consola: <pre>Introduce un número 2</pre> Variables: <pre>num1: num2: suma:</pre>
3. Entrada/Salida ① — ② — ③	

24

Entrada/Salida	
Traza	
Código de programa en C: <pre>#include <stdio.h> int main() { int num1,num2,suma; printf("Introduce un número "); scanf("%d", &num1); printf("Introduce otro número "); scanf("%d", &num2); suma=num1 + num2; printf("La suma es %d",suma); return 0; }</pre>	Consola: <pre>Introduce un número 2 Introduce otro número</pre> Variables: <pre>num1: 2 num2: suma:</pre>

3. Entrada/Salida

1 2 3

25

Entrada/Salida	
Traza	
Código de programa en C: <pre>#include <stdio.h> int main() { int num1,num2,suma; printf("Introduce un número "); scanf("%d", &num1); printf("Introduce otro número "); scanf("%d", &num2); suma=num1 + num2; printf("La suma es %d",suma); return 0; }</pre>	Consola: <pre>Introduce un número 2 Introduce otro número 3</pre> Variables: <pre>num1: 2 num2: suma:</pre>

3. Entrada/Salida

1 2 3

26

Entrada/Salida	
Traza	
Código de programa en C: <pre>#include <stdio.h> int main() { int num1,num2,suma; printf("Introduce un número "); scanf("%d", &num1); printf("Introduce otro número "); scanf("%d", &num2); suma=num1 + num2; printf("La suma es %d",suma); return 0; }</pre>	Consola: <pre>Introduce un número 2 Introduce otro número 3</pre> Variables: <pre>num1: 2 num2: 3 suma: 5</pre>

3. Entrada/Salida

1 2 3

27

Entrada/Salida	
Traza	
Código de programa en C: <pre>#include <stdio.h> int main() { int num1,num2,suma; printf("Introduce un número "); scanf("%d", &num1); printf("Introduce otro número "); scanf("%d", &num2); suma=num1 + num2; printf("La suma es %d",suma); return 0; }</pre>	Consola: <pre>Introduce un número 2 Introduce otro número 3 La suma es 5</pre> Variables: <pre>num1: 2 num2: 3 suma: 5</pre>

3. Entrada/Salida

1 2 3

28

Entrada/Salida

Traza

Código de programa en C:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int num1,num2,suma;
    printf("Introduce un número ");
    scanf("%d", &num1);
    printf("Introduce otro número ");
    scanf("%d", &num2);
    suma=num1 + num2;
    printf("La suma es %d",suma);
    return 0;
}
```

Consola:

```
Introduce un número 2
Introduce otro número 3
La suma es 5
```

Variables:

```
num1: 2
num2: 3
suma: 5
```

1
2
3

29

Entrada/Salida

Operadores

Código de programa en C:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int num1,num2;
    printf("Introduce un número ");
    scanf("%d", &num1);
    printf("Introduce otro número ");
    scanf("%d", &num2);
    printf("La suma es %d", num1+num2);
    return 0;
}
```

Consola:

```
Introduce un número 2
Introduce otro número 3
La suma es 5
```

Variables:

```
num1: 2
num2: 3
suma: 5
```

1
2
3

30

Entrada/Salida

Ejercicios

Actividad 1.3. Escribe un programa en C que pida por consola dos números e imprima la resta de esos dos números

Código de programa en C:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int num1,num2;
    printf("Introduce un número ");
    scanf("%d", &num1);
    printf("Introduce otro número ");
    scanf("%d", &num2);
    printf("La resta es %d",num1-num2);
    return 0;
}
```

3. Entrada/Salida

1 2 3

31

Entrada/Salida

Ejercicios

Actividad 1.4. Escribe un programa en C que pida por consola dos números e imprima la multiplicación de esos dos números

Código de programa en C:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int num1,num2;
    printf("Introduce un número ");
    scanf("%d", &num1);
    printf("Introduce otro número ");
    scanf("%d", &num2);
    printf("La multiplicación es %d",num1*num2);
    return 0;
}
```

3. Entrada/Salida

1 2 3

32

Entrada/Salida

Ejercicios

Actividad 1.5. Escribe un programa en C que pida por consola un número e imprima el sucesor de ese número

Código de programa en C:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int num1,num2;
    printf("Introduce un número ");
    scanf("%d", &num1);
    printf("El sucesor es %d",num1+1);
    return 0;
}
```

3. Entrada/Salida

1 2 3